LAPORAN PRAKTIKUM APLIKASI KOMPUTER & BASIS DATA

INSTALASI SOFTWARE JCREATOR DAN PENGENALAN BAHASA JAVA

Disusun untuk memenuhi tugas praktikum Aplikasi Komputer & Basis Data

Oleh

Gaitsha Azzahra Devitrya

231344012



Tanggal Percobaan: 18 Februari 2025

Tanggal Penyerahan: 25 Februari 2025

Instruktur: Rahmawati Hasanah, S.ST., M.T.

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii
A. TUJUAN 2
B. LANDASAN TEORI 2
C. ALAT DAN BAHAN 3
D. LANGKAH KERJA 3
E. HASIL PERCOBAAN DAN ANALISIS DATA 4
G. KESIMPULAN 12
DAFTAR PUSTAKA 13

A. TUJUAN

1. Mahasiswa dapat mengenal cara dan menggunakan software JCreator
2. Mahasiswa dapat memahami konsep dasar bahasa pemrograman Java
3. Mahasiswa dapat memahami konsep FOR pada bahasa pemrograman Java

B. LANDASAN TEORI

Java merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk pemrograman desktop hingga aplikasi web. Java merupakan bahasa yang dapat berjalan di berbagai platform yang berorientasi pada objek dan berpusat pada jaringan yang digunakan. Bahasa Java juga merupakan bahasa pemrograman yang memiliki fitur keamanan bawaan sehingga memiliki tingkat keamanan yang tinggi dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain. Kelebihan yang dimiliki bahasa pemrograman Java ini membuktikan bahwa Java cukup andal untuk digunakan dalam pemrograman segala sesuatu mulai dari aplikasi seluler, perangkat lunak hingga aplikasi *big data.*

Java dikembangkan oleh James Gosling dari Sun Microsystems pada tahun 1990 untuk peralatan pintar. Awalnya diberi nama Oak, kemudian Green, dan akhirnya Java. Seiring dengan popularitas World Wide Web, Java juga dirancang agar dapat berjalan aman dari halaman web.

Untuk membuat suatu program berbahasa Java kita memerlukan IDE (Integrated Development Enviroment), terdapat banyak jenis IDE di dunia ini, salah satunya adalah JCreator. JCreator adalah sebuah Integrated Development Environment (IDE) ringan untuk bahasa pemrograman Java yang dikembangkan oleh Xinox Software. Software ini dirancang khusus untuk membantu pengembangan aplikasi Java dengan antarmuka yang sederhana dan kinerja yang lebih cepat dibandingkan IDE lain seperti Eclipse atau NetBeans. JCreator menyediakan fitur seperti syntax highlighting, code completion, project management, debugging, dan integrasi dengan JDK. [2]

Dalam berbagai macam bahasa pemrograman, utamanya Java menyediakan berbagai macam fungsi aritmatika, logika, dan lainnya, fungsi-fungsi ini dibuat untuk mempermudah proses pembutan suatu program. Salah satu fungsi logika yang umum dipakai adalah logika perulangan, dimana dengan menggunakan logika perulangan kita dapat mencetak banyak output tanpa harus menulis berulang-ulang.

Struktur perulangan (atau dalam bahasa inggris disebut loop) adalah instruksi kode program yang bertujuan untuk mengulang beberapa baris perintah. Dalam merancang perulangan for, setidaknya kita harus mengetahui 3 komponen:

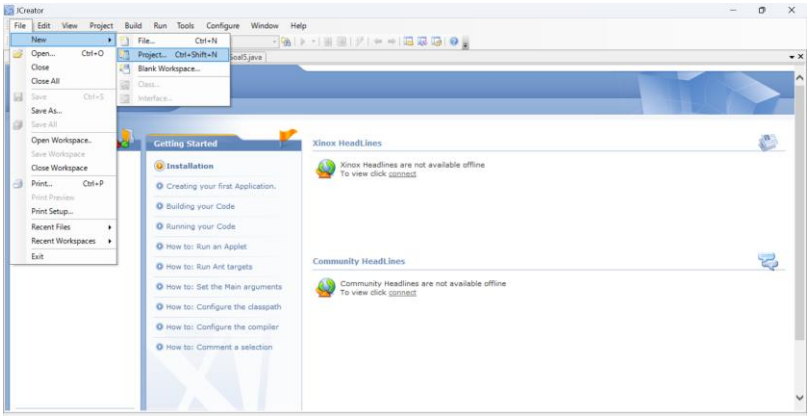
- Kondisi awal perulangan.
- Kondisi pada saat perulangan.
- Kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan berhenti. [1]

C. ALAT DAN BAHAN

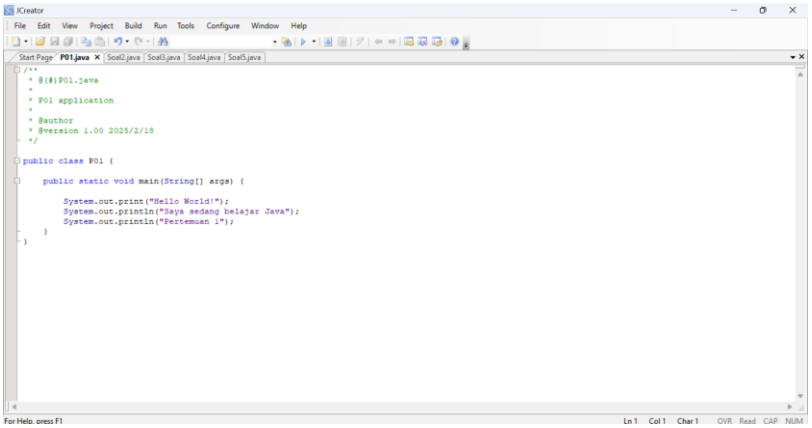
1. Laptop/PC
2. Software Jcreator

D. LANGKAH KERJA

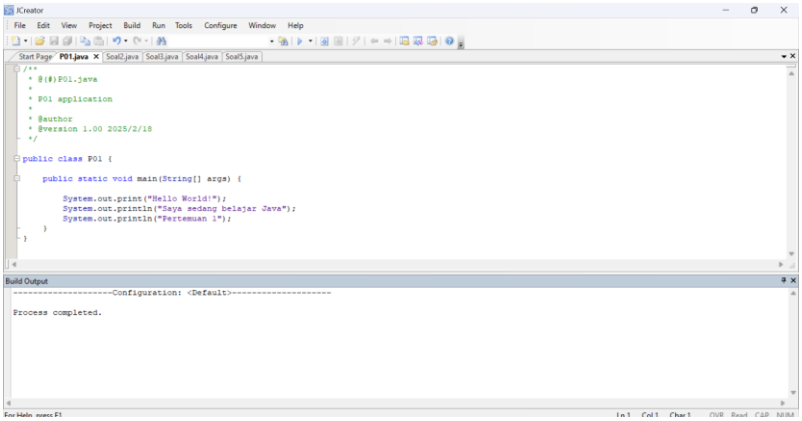
1. Instal Software Jcreator pada laptop dan buka aplikasinya
2. Klik file dan buat New project lalu sesuaikan nama project dan lokasi penyimpanannya



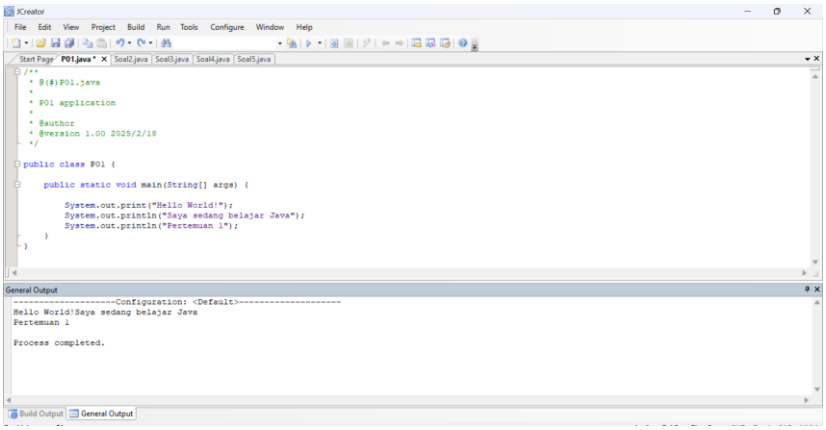
3. Lalu dapat langsung menulis program sesuai percobaan yang akan dibuat



4. Sebelum menjalankan program, terlebih dahulu melakukan Build File untuk memastikan bahwa tidak terdapat error dan program dapat dijalankan ketika sudah terdapat tulisan ”Process completed”.



5. Program dijalankan dengan fitur ”Run” lalu ”Run File” hingga output akan muncul pada output board.



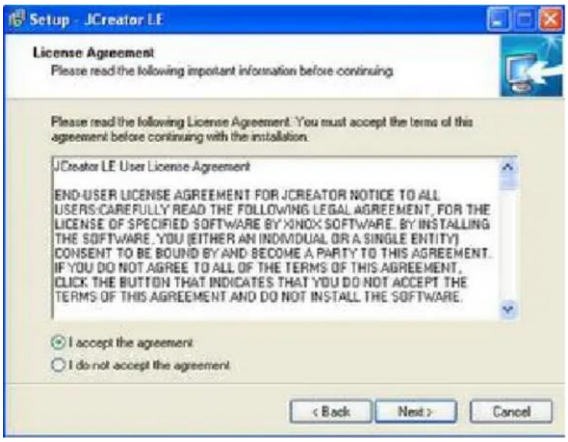
E. INSTALASI SOFTWARE JDK & JCREATOR

a. Menginstal JDK (Java Development Kit) terlebih dahulu

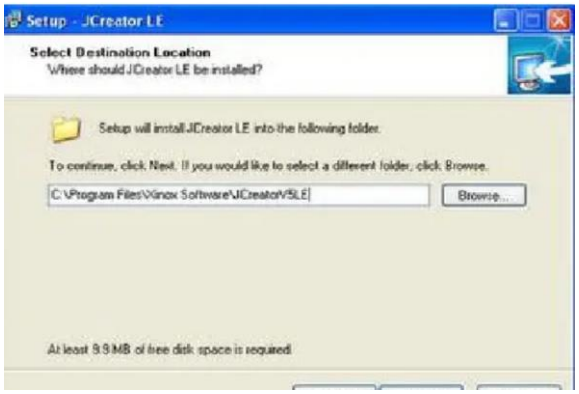
b. Menginstal Jcreator dan menjalankan Jcreator hingga muncul tampilan seperti ini :



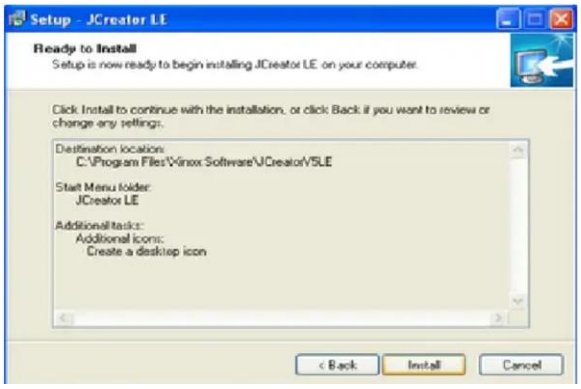
c. Lalu next dan akan muncul license agreement yang harus di terima



d. Setelah setuju dengan license agreement nya akan muncul pertanyaan untuk lokasi penyimpanan software pada laptopnya



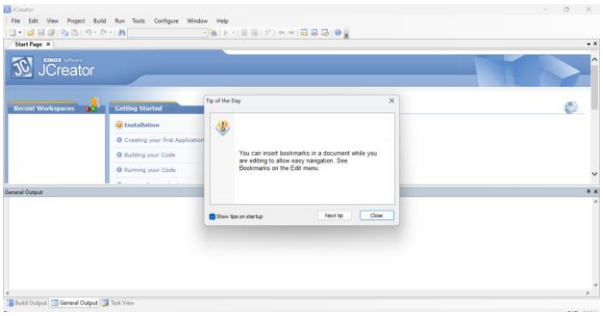
e. Lalu next beberapa pertanyaan tentang penamaan folder Jcreator dan pembuatan icon pada desktop laptop hingga muncul seperti ini ;



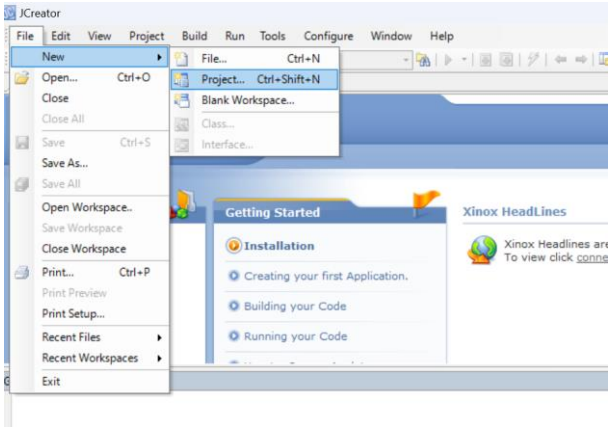
f. Lalu akan mulai penginstalan hingga muncul seperti dibawah ini :



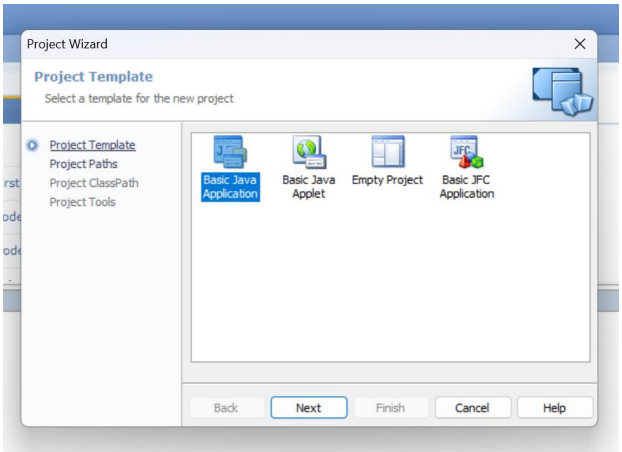
g. Lalu untuk dapat memulai membuat program pada Jcreator perlu dilakukan setting pada path untuk menyinkronkan antara IDE dan Java Development Kit (JDK), dan jika sudah selesai setting path Jcreator dapat dibuka dan muncul tampilan seperti berikut :



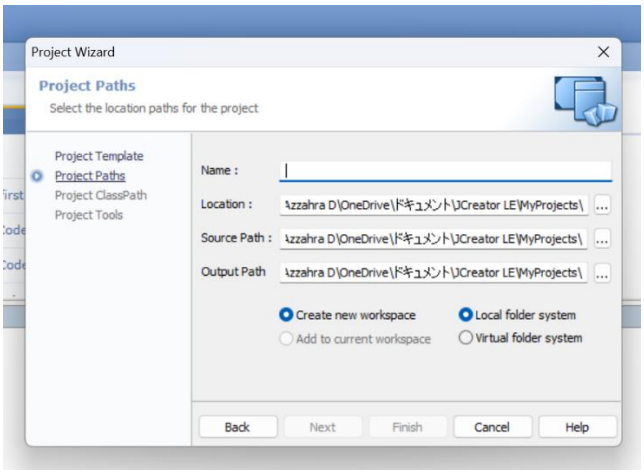
h. Untuk menuliskan program perlu membuat file, namun jika ingin membuat banyak program dalam 1 tema, buat New Project, sehingga file-file dapat disimpan dalam 1 project yang sama.



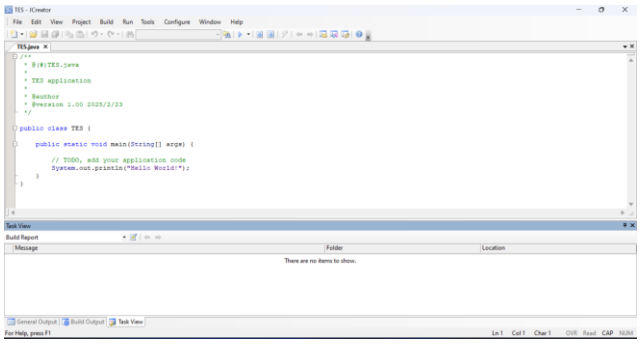
i. Pilih Basic Java Application untuk template projectnya lalu pilih next, sebagai berikut :



j. Buat nama project dan pilih lokasi untuk menyimpan file-file program dan folder project nya



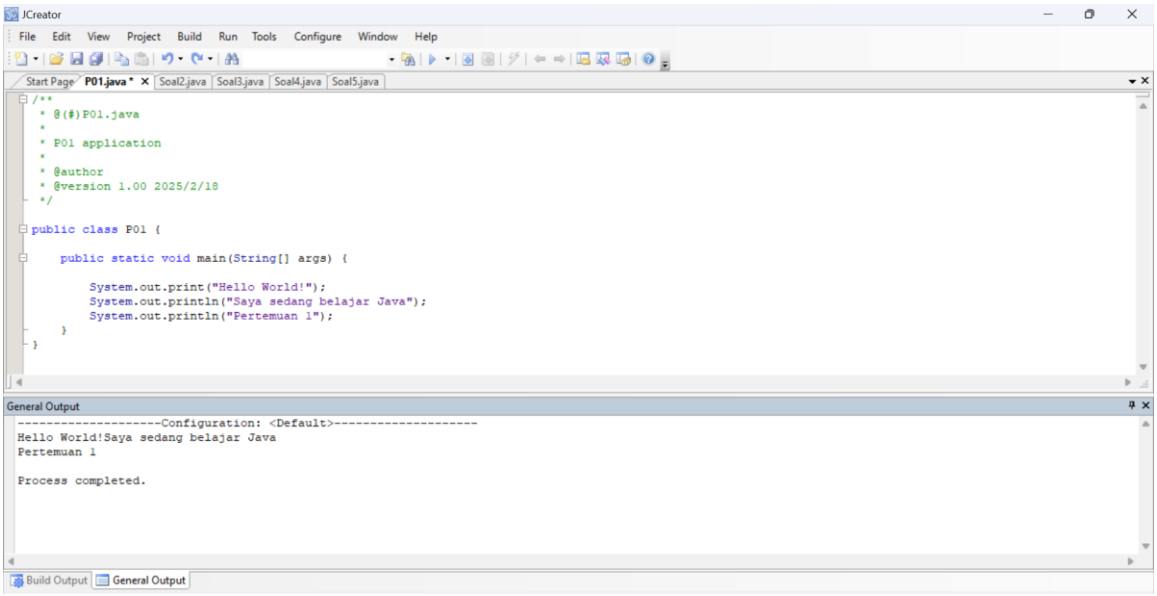
k. Setelah selesai dan pilih finish untuk membuat project dan akan dialihkan pada program board dan dapat mulai menuliskan program sebagai berikut :



F. HASIL PERCOBAAN DAN ANALISIS DATA

1.Soal 1

Hasil Percobaan :



Analisis Hasil Percobaan :

Program yang dibuat menggunakan bahasa Java dan dijalankan di JCreator memiliki kelas utama bernama P01, dengan metode main() sebagai titik awal

eksekusi. Di dalamnya, terdapat tiga perintah output menggunakan System.out.print dan System.out.println.

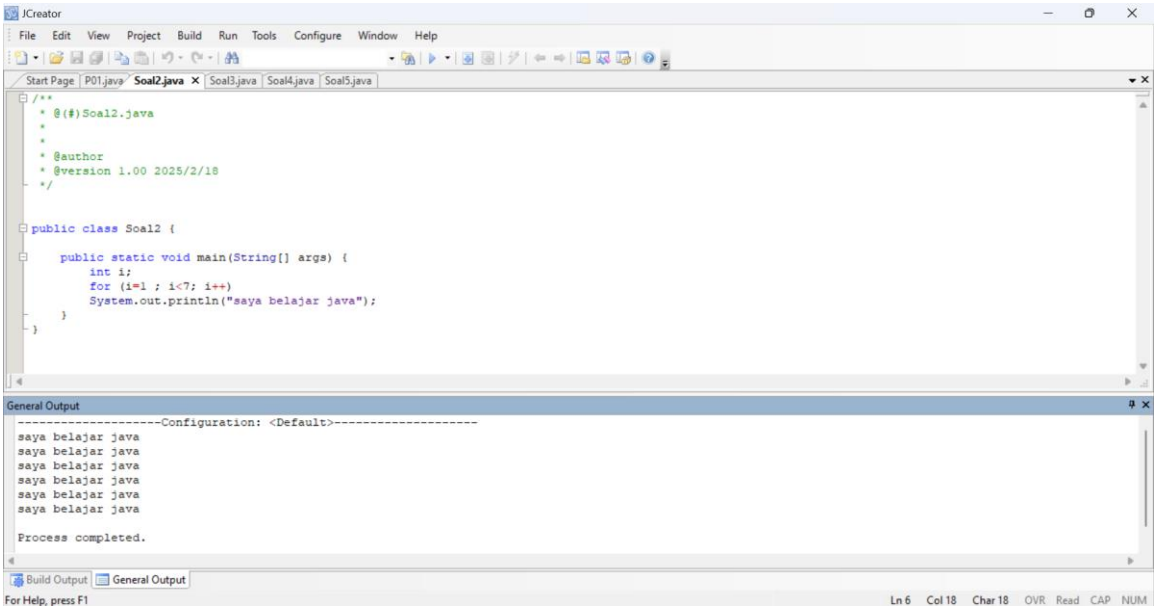
- System.out.print("Hello World!"); mencetak teks "Hello World!" tanpa pindah baris.
- System.out.println("Saya sedang belajar Java"); mencetak teks "Saya sedang belajar Java" dan langsung berpindah ke baris berikutnya.
- System.out.println("Pertemuan 1"); mencetak teks "Pertemuan 1" di baris selanjutnya.

Hasil dari program ini sesuai dengan yang diharapkan. Pada output di bagian bawah JCreator, terlihat bahwa "Hello World!" langsung diikuti oleh "Saya sedang belajar Java" dalam satu baris karena print() tidak memberikan newline secara otomatis. Sedangkan "Pertemuan 1" tercetak di baris berikutnya karena perintah sebelumnya menggunakan println(), yang memang berfungsi untuk mencetak teks dan berpindah ke baris baru.

Penggunaan print() dan println() memengaruhi bagaimana teks ditampilkan di layar. Jika ingin mencetak sesuatu tanpa berpindah baris, gunakan print(), sedangkan jika ingin mencetak dan langsung pindah ke baris baru, gunakan println().

2. Soal 2

Hasil percobaan :



Analisis Hasil Percobaan :

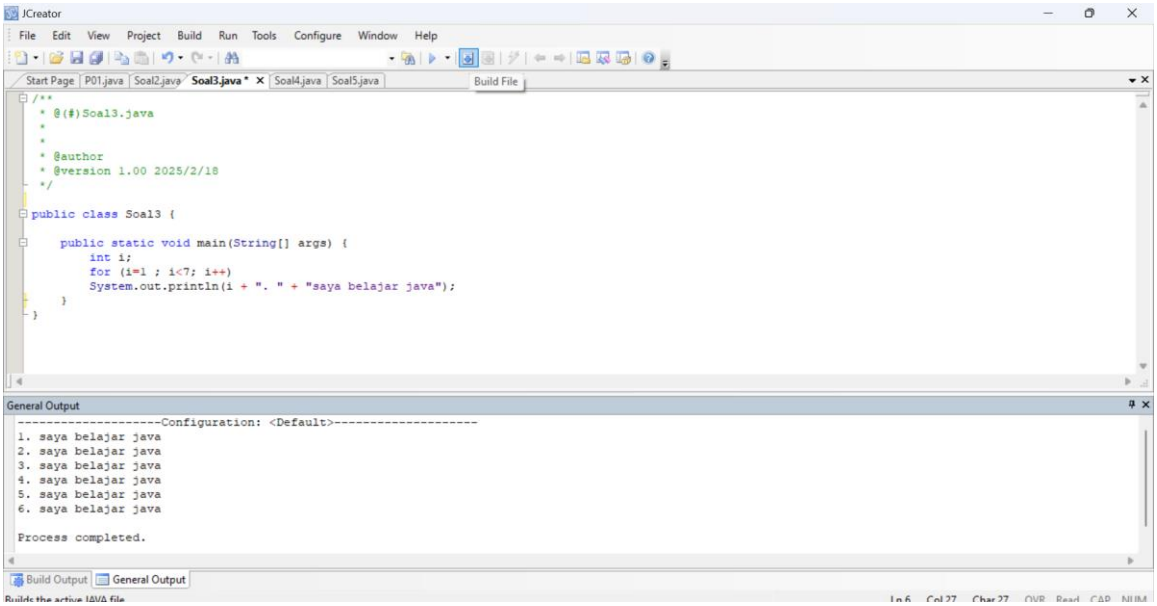
Percobaan ke-2 ini memiliki tujuan untuk mencetak teks "saya belajar java" sebanyak 6 kali. Di dalam program, terdapat perulangan for yang memiliki inisialisasi variabel i, mulai dari 1 dan berjalan hingga kurang dari 7 (i < 7).

Pada setiap iterasi, program akan menjalankan perintah System.out.println("saya belajar java"), yang mencetak teks dan berpindah ke baris

baru setiap kali loop berjalan. Hasil yang muncul di output sesuai dengan yang diminta pada soal yaitu teks "saya belajar java" ditampilkan sebanyak 6 kali dalam baris yang berbeda. Perulangan ini memungkinkan program mencetak teks secara otomatis tanpa harus menulis perintah System.out.println() berulang kali secara manual.

3. Soal 3

Hasil Percobaan:



Analisis Hasil Percobaan :

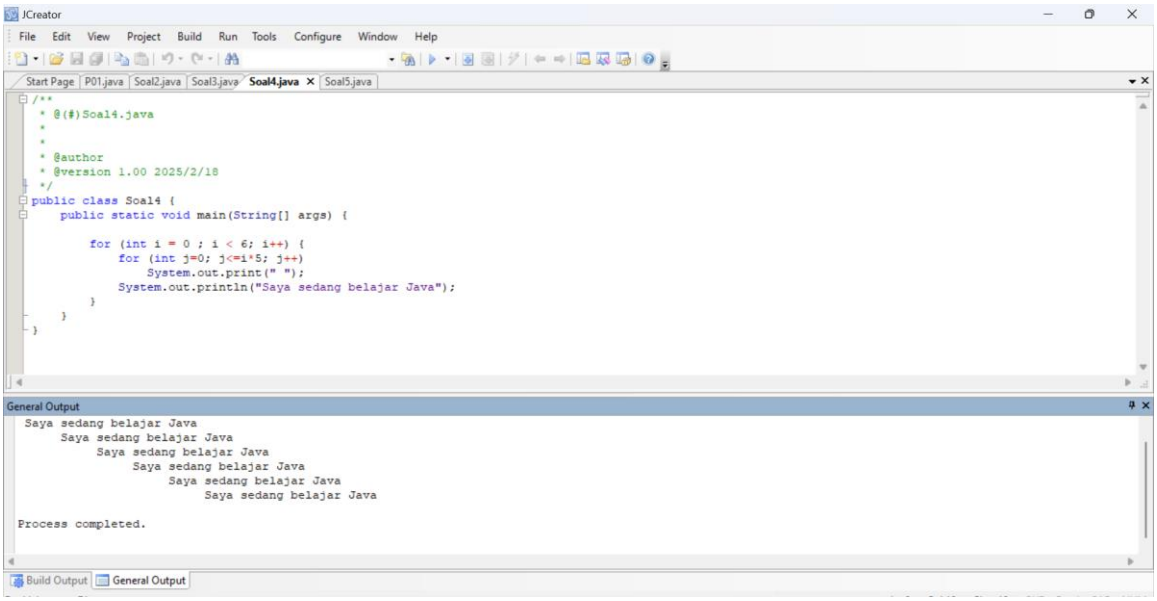
Program ini mirip dengan program sebelumnya, yaitu mencetak teks "saya belajar java" sebanyak 6 kali menggunakan perulangan for. Bedanya, pada program ini, setiap baris output diberi nomor urut menggunakan i + ". " sebelum teks utama.

Dalam kode ini, variabel i diinisialisasi dengan nilai 1, lalu bertambah satu setiap iterasi hingga kurang dari 7 (i < 7). Setiap iterasi akan mencetak teks "saya belajar java" dengan nomor urut sesuai nilai i.

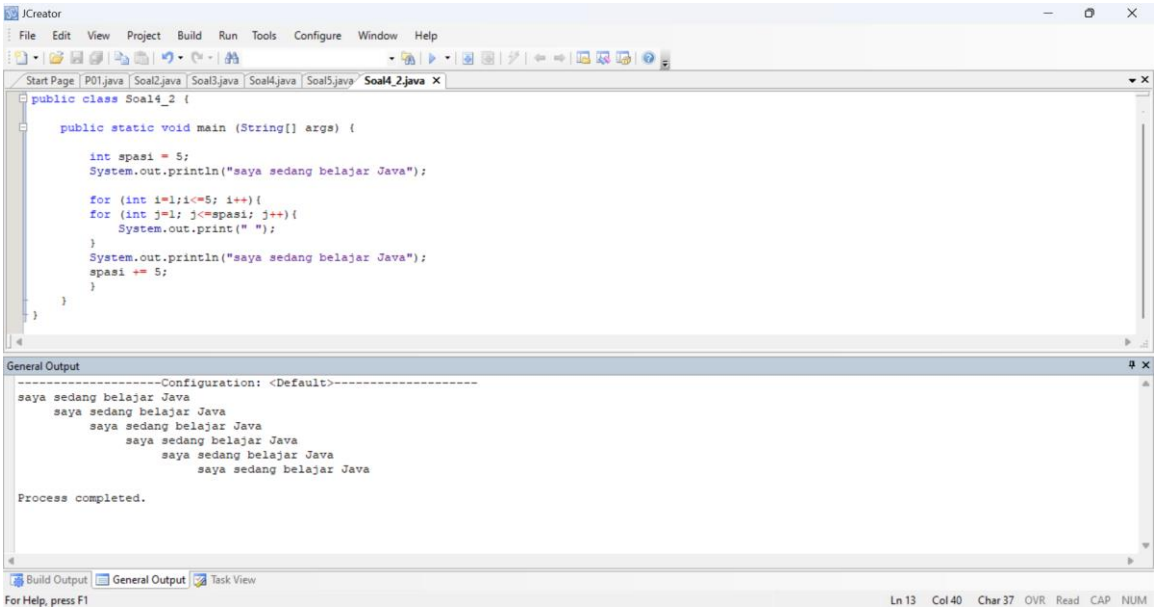
Dibandingkan dengan program sebelumnya yang hanya mencetak teks tanpa nomor urut, program ini lebih rapi dan terstruktur karena menambahkan penomoran pada setiap baris output.

4. Soal 4

Hasil Percobaan Cara 1 :



Hasil Percobaan Cara 2 :



Analisis Hasil Percobaan :

Pada soal no.4 dicoba dengan menggunakan dua program yang berbeda namun kedua program tujuannya sama, yaitu mencetak teks "Saya sedang belajar Java" dalam pola bertingkat.

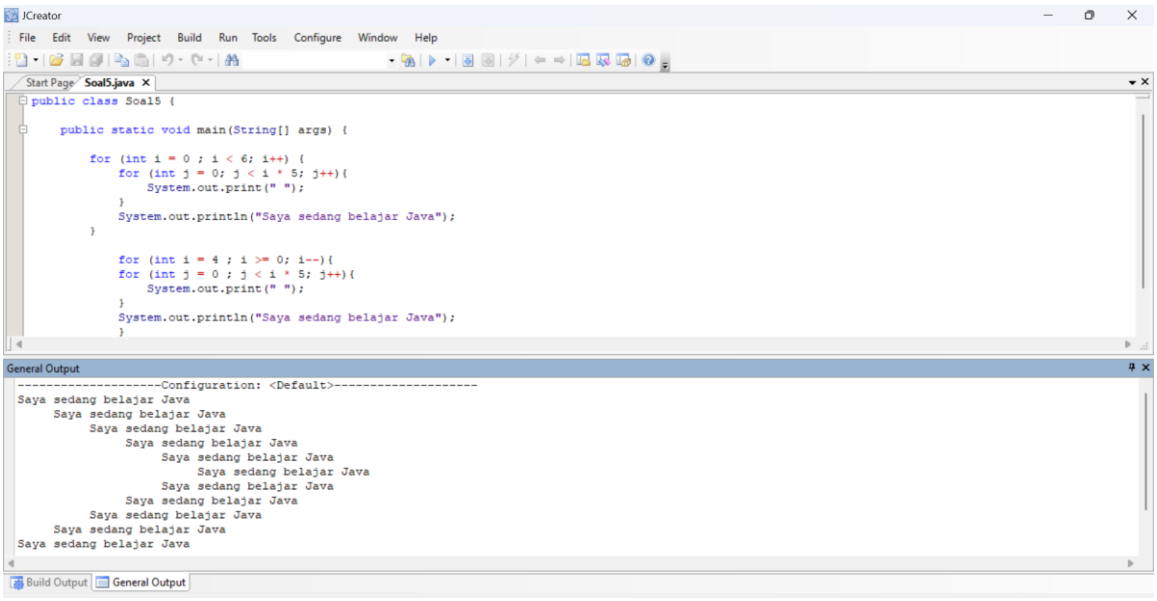
Pada cara 1, program menggunakan nested loop (for di dalam for). Loop pertama bertugas mencetak enam baris teks, sedangkan loop kedua menambahkan spasi sebelum teks pada setiap iterasi, bertambah lima spasi setiap baris. Hal ini menyebabkan teks tampak semakin menjorok ke kanan pada setiap baris berikutnya.

Pada cara 2, konsepnya mirip tetapi lebih eksplisit dengan pendeklarasian variabel spasi yang mengatur jumlah spasi sebelum mencetak teks. Spasi ini bertambah secara bertahap dalam setiap iterasi loop utama. Hasil akhirnya tetap sama, tetapi dengan pendekatan yang lebih terstruktur.

Perbedaannya, cara 2 lebih fleksibel karena spasi dikendalikan langsung oleh variabel spasi, sehingga lebih mudah dimodifikasi dibandingkan cara 1 yang mengandalkan loop bersarang.

5. Soal 5

Hasil percobaan :



Analisis Hasil Percobaan :

Soal no.5 sama seperti soal no.4 di perintahkan untuk menampilkan teks "Saya sedang belajar Java" dengan pola yang membentuk segitiga bertingkat. Ada dua bagian utama dalam program ini: bagian pertama mencetak teks dengan semakin banyak spasi di awal, sedangkan bagian kedua mencetak teks dengan spasi yang berkurang kembali.

Pada bagian pertama, program menggunakan nested loop. Loop luar (for (int i = 0; i < 6; i++)) berfungsi untuk mengontrol jumlah baris, sedangkan loop dalam (for (int j = 0; j < 5; j++)) menambahkan spasi sebelum mencetak teks. Hasilnya, setiap baris berikutnya semakin menjorok ke kanan.

Pada bagian kedua, pola ini dibalik. Loop luar mulai dari i = 4 dan berjalan mundur (i >= 0). Loop dalam (for (int j = 0; j < i; j++)) mengontrol jumlah spasi, sehingga teks semakin menjorok ke kiri, kembali ke posisi awal.

Hasil akhirnya, teks terlihat membentuk pola seperti segitiga naik dan turun, menciptakan efek simetris dalam tampilan output.

G. KESIMPULAN

Pada praktikum ini praktikan dapat mengenal dan memahami software Jcreator untuk menjalankan bahasa pemrograman Java. Dan praktikan dapat memahami perintah/syntax dasar untuk membuat program menggunakan bahasa pemrograman Java. Kemampuan praktikan dalam memahami algoritma dan pemrograman dapat membantu dalam memahami dan syntax dasar dari bahasa pemrograman Java.

DAFTAR PUSTAKA

[1]Andre. (2020, July 17). *Tutorial Belajar Java Part 33: Perulangan FOR Bahasa Java*. Retrieved from DuniaIlkom: https://www.duniailkom.com/tutorial-belajar-java-perulangan-for-bahasa-java/#google_vignette

[2]Mira. (n.d.). *Belajar Java Programming dengan Jcreator*. Retrieved from Flashcom: https://flashcomindonesia.com/belajar-java-programming-dengan-jcreator.html